

## LISTA 2 IA – Felipe Costa Unsonst

### Questão 1:

1.1: Uma árvore de decisão é gerada analisando os dados e escolhendo atributos que melhor dividem as classes. O atributo na raiz é o que tem maior capacidade de separar os dados, sendo o mais relevante para a decisão inicial.

1.2: Nós internos são os pontos de decisão da árvore, os quais contêm um atributo que será analisado para decidir qual caminho seguir. Já os nós finais da árvore representam a decisão final ou a classe prevista.

1.3: Uma árvore de decisão pode ser usada para classificar novos dados, fazer previsões e auxiliar na tomada de decisões, seguindo as regras aprendidas a partir da base de dados.

1.4: De vantagens temos, fácil interpretação, simples de usar e visualização clara das decisões. Já desvantagens, risco de overfitting, sensibilidade aos dados e às vezes menor precisão.

1.5: A qualidade da árvore é avaliada medindo seu desempenho em dados de teste, usando métricas como acurácia, precisão, recall e matriz de confusão.

1.6: As regras são obtidas seguindo cada caminho da raiz até um nó folha, transformando as condições em regras IF–THEN

### Questão 2:

#### 2.1:

Alternativo: 0.000

Bar: 0.000

SexSab: 0.0207

Fome: 0.1957

Cliente: 0.5409

Preço: 0.1957

Chuva: 0.0207

Res: 0.0207

Tipo: 0.000

Tempo: 0.2075

Maior ganho de informação: Cliente

$$H_{\text{Entropy}} = - \frac{6}{12} \log_2 \frac{6}{12} - \frac{6}{12} \log_2 \frac{6}{12}$$

$$H_{\text{Entropy}} = 1$$

$$p(\text{Sim}) = 4/4 = 1$$

$$H_{\text{Entropy}} = -(1 \log_2 1)$$

$$H_{\text{Entropy}} = 0$$

$$p(\text{Non}) = 2/2 = 1$$

$$H_{\text{Entropy}} = 0$$

$$p(\text{Sim}) = 2/6 = 0.333$$

$$p(\text{Non}) = 4/6 = 0.667$$

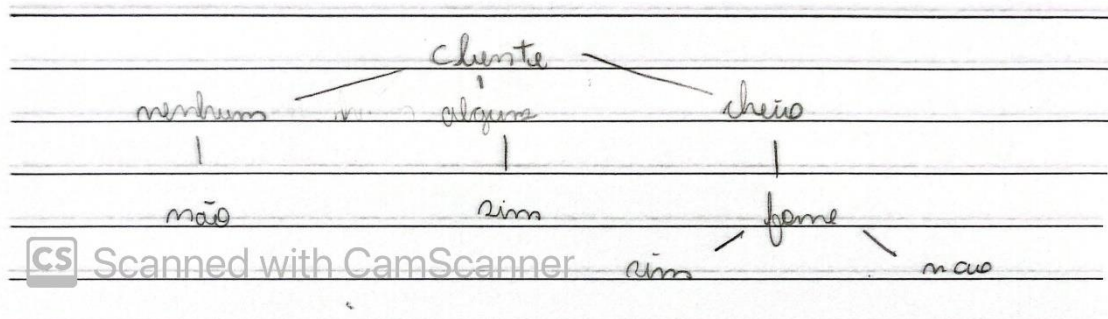
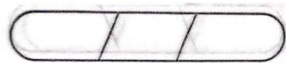
$$H_{\text{Entropy}} = -(0.333 \log_2 0.333 + 0.667 \log_2 0.667)$$

$$H_{\text{Entropy}} = -(0.333(-1.585) + 0.667(-0.585))$$

$$H_{\text{Entropy}} = 0.918$$

$$E(\text{Element}) = \frac{4}{12}(0) + \frac{2}{12}(0) + \frac{6}{12}(0.918) = 0.459$$

$$1 - 0.459 = 0.541$$



Questão 3:

3.2: Os algoritmos ID3 e C4.5 são métodos utilizados para gerar árvores de decisão, porém há algumas diferenças entre eles. O ID3 utiliza o ganho de informação (Information Gain) como critério para escolher qual atributo será utilizado em cada divisão da árvore, já o C4.5 utiliza o Gain Ratio (razão de ganho). Além disso, o C4.5 consegue lidar com dados ausentes, permite trabalhar com atributos numéricos e aplica técnicas de poda na árvore para reduzir o overfitting e melhorar a capacidade de generalização do modelo.

3.3: O algoritmo C4.5 transforma em **divisões binárias baseadas em um valor de limiar**. O algoritmo analisa os possíveis valores do atributo numérico presentes no conjunto de dados e testa diferentes pontos de corte, assim, calcula qual desses valores gera a melhor divisão dos dados de acordo com a métrica utilizada passando a ser utilizado na forma de uma condição. Dessa forma, o C4.5 consegue incorporar atributos numéricos na árvore de decisão, permitindo que eles sejam usados como critérios de separação entre os exemplos.

Questão 4:

- 1: Iris\_Versicolor
- 2: Iris\_Setosa
- 3: Iris\_Virginica
- 4: Iris\_Virginica

Questão 5:

|     | TVP | TFN | TFP | TVN | Precisão | Recall | F1score |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|---------|
| SIM | 15  | 3   | 5   | 10  | 0.75     | 0.833  | 0.789   |
| NAO | 10  | 5   | 3   | 15  | 0.769    | 0.667  | 0.714   |

$$\text{Precisão} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{15}{15+5} = \frac{15}{20} = 0.75$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{15}{15+3} = \frac{15}{18} = 0.833$$

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precisão} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}} = \frac{2(0.75)(0.833)}{0.75 + 0.833} = 0.789$$

$$\text{Precisão} = \frac{10}{10+3} = \frac{10}{13} = 0.769$$

$$\text{Recall} = \frac{10}{10+5} = \frac{10}{15} = 0.667$$

$$F_1 = \frac{2(0.769)(0.667)}{0.769 + 0.667} = 0.714$$



Scanned with CamScanner

Questão 6:

|   | TVP | TFN | TFP | TVN | Precisão | Recall | F1score |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|--------|---------|
| A | 10  | 7   | 7   | 98  | 0.588    | 0.588  | 0.588   |
| B | 15  | 3   | 8   | 96  | 0.652    | 0.833  | 0.732   |
| C | 20  | 10  | 6   | 86  | 0.769    | 0.667  | 0.714   |
| D | 50  | 7   | 6   | 59  | 0.893    | 0.877  | 0.885   |